전동 서보 탭핑 머신

SERVO ELECTRIC TAPPING MACHINE

일반형 11종 · 절삭유 분사식(MO) 6종 | M3 ~ M48





본 취급설명서는 전동 서보 탭핑 머신의 안전하고 올바른 사용을 위한 안내서입니다.
작업 시작 전 **안전 주의사항**과 **터치스크린 영문·한글 대역표(7장)**를 반드시 숙지하십시오.

창호종합기계

경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21

TEL 055-327-4112 · H.P 010-4465-4112 · FAX 055-327-3112

geonics@hanmail.net · www.changhoinc.com

목차 및 제품 보증 안내

1. 안전 관련 주의사항 및 유지보수
2. 제품 제원 및 사양 · 모델 선택 가이드
3. 구성품 (표준·옵션)
4. 설치 방법 · 절삭유 분사식 전용 설치
5. 작업 범위 및 치수
6. 작업 준비 및 기본 조작
7. 터치스크린 제어부 — 영문·한글 대역 가이드
8. 일반 작업 (Odinary Operation)
9. 깊은 구멍 작업 (Deep Hole Operation)
10. 작업 환경 저장 (Workpiece)
11. 사용자 파라미터 (User Parameter) · 절삭유 분사식 전용 항목
12. 무부하 토크 측정
13. 지능형 탐지
14. 조임 작업 (Tightening) — 제조사 원 기능
15. 공통 에러코드 및 조치
16. 탭 홀더 토크 클러치 조절
부록 A. 표준 탭 치수표 (ISO/JIS/DIN)
부록 B. 분해도 및 부품표
부록 C. 제조사 원 사양표
부록 D. 절삭유 분사식 부품 색인도
확인이 필요한 항목 · 문의처

제품 품질 보증

- 본 전동 서보 탭핑 머신은 엄격한 품질 관리 및 검사를 거쳐 출고된 제품입니다.
- **보증 기간 — 구입일로부터 부품에 대해 1년.**
- 보증 수리 방법은 증상을 확인한 뒤 안내해 드립니다. 입고 수리는 **옮기기 쉬운 작은 기계**에 한해 가능합니다. 퓨즈·척·서보 드라이브 등 소모·수리 부품을 자체 보유합니다.
- 보증 제외 — 오용·남용·부주의로 인한 고장 / 부적절한 유지보수 또는 임의 개조 / 비정품 수리 부품 사용으로 인한 결함.
- 작업 전 반드시 본 취급설명서를 읽으십시오.

본 설명서의 **제원·모델명**은 창호종합기계 제품 카탈로그 정본을 기준으로 합니다. 제조사 원 매뉴얼의 사양표는 **부록 C**에 원문 그대로 수록했습니다.

1. 안전 관련 주의사항

- 작업 테이블이나 장착 표면은 설치 전에 바닥에 밀착되어 견고하게 고정되어야 합니다.
- 어린이가 기계에 접근하지 못하게 하십시오.
- 분진이 있는 가연성·폭발성 환경에서 사용하지 마십시오.
- 작업 전 항상 공작물을 테이블에 확실히 고정하십시오.
- 탭핑 작업 시 반드시 보안경을 착용하십시오.
- 작동 중 장신구나 헐렁한 옷을 착용하지 마십시오.
- 기계를 작동하기 전에 긴 머리는 뒤로 묶으십시오.
- 이 장비를 작동할 때는 **장갑을 착용하지 마십시오.**
- 모터 척에 손을 대지 마십시오.
- 모터나 탭핑 장치를 임의로 변경하거나 개조하지 마십시오.
- 작동 시 탭핑 장치의 끼임점에 손이 닿지 않도록 하십시오.
- 위험이 감지되면 즉시 전원 스위치를 꺼 스핀들 회전과 이송을 정지하십시오.

유지보수

- 매뉴얼에 따라 정기적인 유지보수를 수행하고, 손상·풀린 하드웨어·비정상 부위가 있는지 정기적으로 점검하십시오.
- 모터와 척을 정기적으로 청소해 오염되지 않게 유지하십시오.

> 이상 진동·소음이 감지되면 **즉시 전원 스위치를 꺼** 스핀들 회전과 이송을 정지하십시오.

2. 제품 제원 및 사양

일반형 (Standard) — 11종

제품	모델	탭 범위	최대 작업 반경 (mm)	출력	최고 회전수 (RPM)	중량
	WTM-M3-M10-1100K-800RPM	M3 ~ M10	1,100	600 W	800	25 kg
	WTM-M3-M12(1100K) 1200RPM	M3 ~ M12	1,100	600 W	1,200	25 kg
	WTM-M3-M16-1100K-375RPM	M3 ~ M16	1,100	600 W	375	25 kg
	WTM-M3-M16-1500K-375RPM	M3 ~ M16	1,500	600 W	375	30 kg
	WTM-M6-M24-1200K-200RPM	M6 ~ M24	1,200	1.2 kW	200	50 kg
	WTM-M6-M24-1500K-200RPM	M6 ~ M24	1,500	1.2 kW	200	60 kg
	WTM-M6-M36-1200K-150RPM	M6 ~ M36	1,200	1.2 kW	150	60 kg
	WTM-M6-M36-1500K-150RPM	M6 ~ M36	1,500	1.2 kW	150	70 kg
	WTM-M12-M42-1200-50RPM	M12 ~ M42	1,200	1.5 kW	50	70 kg
	WTM-M12-M48-1200-50RPM	M12 ~ M48	1,200	1.5 kW	50	80 kg
	WTM-M3-M24TD (드릴 Φ4-Φ16)	M3 ~ M24	1,100	1.2 kW	탭 250 / 드릴 3,000	260 kg

회전수는 무단 변속 상한값입니다. 중량은 본체 기준입니다. 전용 테이블·마그네틱 척·바이스·터치스크린은 별매입니다.

2. 제품 제원 및 사양 (이어서)

절삭유 분사식 (MO) — 6종

제품	모델	탭 범위	최대 작업 반경 (mm)	출력	최고 회전수 (RPM)	중량
	WTM-M3-M10-MO-1100K-800RPM	M3 ~ M10	1,100	600 W	800	25 kg
	WTM-M3-M12-MO-1100K-1200RPM	M3 ~ M12	1,100	600 W	1,200	25 kg
	WTM-M3-M16-MO-1100E	M3 ~ M16	1,100	600 W	375	25 kg
	WTM-M6-M24-MO-1200K-200RPM	M6 ~ M24	1,200	1.2 kW	200	50 kg
	WTM-M6-M36-MO-1200K-150RPM	M6 ~ M36	1,200	1.2 kW	150	60 kg
	WTM-M3-M20-MO-1200K	M3 ~ M20	1,200	1.2 kW	200	60 kg

제품 사진은 각 모델 카탈로그의 정본 이미지를 그대로 옮긴 것입니다. 일부 모델은 **같은 사진을 공용**합니다(외형이 동일한 계열).

2. 제품 제원 및 사양 (이어서)

모델 선택 가이드

탭 범위가 모델을 결정하고, 공작물 크기가 작업 반경을 결정합니다. 이 두 가지만 정해지면 나머지는 자동으로 좁혀집니다.

일반형 (Standard)

탭 구간	모델 수	해당 모델	선택 기준
M3 ~ M16 소경 ~ 중경	**4**	WTM-M3-M10-1100K-800RPM WTM-M3-M12(1100K) 1200RPM WTM-M3-M16-1100K-375RPM WTM-M3-M16-1500K-375RPM	가장 수요가 많은 구간입니다. **1,200 / 800 / 375 rpm** 세 가지 회전수 중에서 고르시고, 공작물이 크면 반경 **1,500mm**(1500K)로 올리십시오. 본체 25~30kg으로 이동이 쉽습니다.
M6 ~ M24 중경	**2**	WTM-M6-M24-1200K-200RPM WTM-M6-M24-1500K-200RPM	**1.2kW · 200 rpm** 저속 고토크 구간입니다. 반경 1,200mm(50kg)와 1,500mm(60kg) 두 가지이며, 대형 부재를 옮기지 않고 가공하시려면 1500K를 보십시오.
M6 ~ M36 대구경	**2**	WTM-M6-M36-1200K-150RPM WTM-M6-M36-1500K-150RPM	**150 rpm** 초저속으로 M36까지 탭을 냅니다. 1500K 모델은 헤드가 무거워 **핸들 리프트가 기본 탑재**되어 높낮이 조작이 가볍습니다.
M12 ~ M48 초대구경	**2**	WTM-M12-M42-1200-50RPM WTM-M12-M48-1200-50RPM	**1.5kW · 50 rpm** 구간으로 시리즈에서 가장 큰 탭을 담당합니다. 중량 공작물을 수직·수평 자세로 고정한 채 가공합니다. 전용 테이블은 별매입니다.
탭 + 드릴 복합	**1**	WTM-M3-M24TD (드릴 Φ4-Φ16)	드릴 **Φ4~16**과 탭 **M3~M24**를 한 대에서 연속 처리합니다. 저속 0~250 rpm(탭) / 고속 0~3,000 rpm(드릴) **2단 회전수** 구조입니다.

절삭유 분사식 (MO)

탭 구간	모델 수	해당 모델	선택 기준
M3 ~ M12 소구경	**2**	WTM-M3-M10-MO-1100K-800RPM WTM-M3-M12-MO-1100K-1200RPM	알루미늄 프로파일 조립처럼 작은 탭을 많이 내는 작업용입니다. 소구경 탭은 부러지기 쉬워 윤활 효과가 특히 큽니다.
M3 ~ M16 분사식 표준기	**1**	WTM-M3-M16-MO-1100E	분사식에서 가장 많이 나가는 구성입니다. 25kg 경량이라 작업 위치를 옮기기 쉽고, 반경 1,100mm면 일반적인 부재는 대부분 닿습니다.
M3 ~ M20 범용	**1**	WTM-M3-M20-MO-1200K	소경부터 중대형까지 한 대로 커버합니다. 탭 규격이 폭넓게 섞여 들어오는 현장이라면 이 구성이 가장 손이 덜 갑니다.
M6 ~ M36 대구경	**2**	WTM-M6-M24-MO-1200K-200RPM WTM-M6-M36-MO-1200K-150RPM	대구경일수록 발열과 칩 배출이 문제가 됩니다. **내장 오일 탱크**에서 연속 가공 중에도 공급이 끊기지 않도록 자동 분사합니다.

2. 제품 제원 및 사양 (이어서)

전 모델 공통 사양

항목	사양
전원	단상 220V · 50/60Hz
제어 방식	서보 모터 제어 + 디지털 터치스크린
운전 모드	수동 · 자동 · 연동(반복) 3모드 · 무단 변속
깊이 제어	설정 깊이 도달 시 자동 역회전 — 블라인드 홀(막힌 구멍) 가공 대응
보호 장치	지능형 토크 보호 · 사이즈별 토크 리미트 척 — 과부하 시 클러치 작동
가공 자세	유니버설 헤드 · 360° 회전 암 — 수직·수평 자유 가공
탭 홀더	ISO / DIN / JIS 규격 선택
적용 소재	알루미늄 · 비철 · 철 · 스테인리스

일반형과 분사식, 어느 쪽인가

구분	내용
일반형과 같은 것	터치스크린 · 수동/자동/연동 3모드 · 무단 변속 · 깊이 도달 자동 역회전 · 지능형 토크 보호 — **제어 계통은 완전히 동일**합니다. 조작을 새로 익히실 필요가 없습니다.
일반형과 다른 것	오일 탱크와 분사 노즐이 헤드에 통합됩니다. 별도 쿨런트 설비가 필요 없고, 가공 신호에 맞춰 자동으로 나가므로 작업자가 따로 조작하지 않습니다.
어느 쪽을 고를까	건식으로 충분한 작업이라면 **일반형**이 더 단순합니다. **절삭 부하가 크거나 홀 수가 많은 작업**에서는 분사식이 값을 합니다.

절삭유 분사식(MO)이 추가로 갖는 것

- 오일 탱크와 분사 노즐이 헤드에 통합됩니다. 별도 쿨런트 설비가 필요 없습니다.
- 가공 신호에 맞춰 절삭유가 자동 분사되므로 작업자가 따로 조작하지 않습니다.
- 터치스크린 **사용자 파라미터** 화면에 [절삭유 분사 켜기-끄기]·[에어 분사 켜기-끄기] 2개 버튼이 추가됩니다. (7장 참조)

> 제조사 원 매뉴얼의 사양표는 **M12 / M16 / M24 / M36** 4모델 기준이며, 위 표(카탈로그 정본)와 작업 반경·회전수·중량이 다릅니다. 원문은 **부록 C**에 그대로 실었습니다. **실제 납품 사양은 위 표를 따릅니다.**

3. 구성품 (표준 · 옵션)

표준 구성품

품명	수량
탭핑 머신 본체	1대
베이스 마운트	1개
전원 케이블	1개
육각 렌치	1개
탭 홀더	1세트
탭 홀더 조절용 렌치	1개
탭핑유 **(절삭유 분사식 전용)**	1병

선택 옵션

품명	수량
마그네틱 척 300kg	1개
마그네틱 척 600kg	1개
마그네틱 척 1000kg	1개
전용 작업 테이블 900×600mm	1개
전용 작업 테이블 800×500mm	1개
리프팅 스크류	1개
장거리 탭핑 암	1개

탭 콜렛 척 세트는 기본 공급이며, 전용 테이블·바이스·마그네틱 척·터치스크린은 별매입니다.

제조사 원 매뉴얼 원문

List	Quantity
Tapping machine main body	One pc
Base Mount	One pc
Power cord	One pc
Allen Key	One pc
Tap holder	One set
Wrench for Tap holder adjust	One pc

Standard components

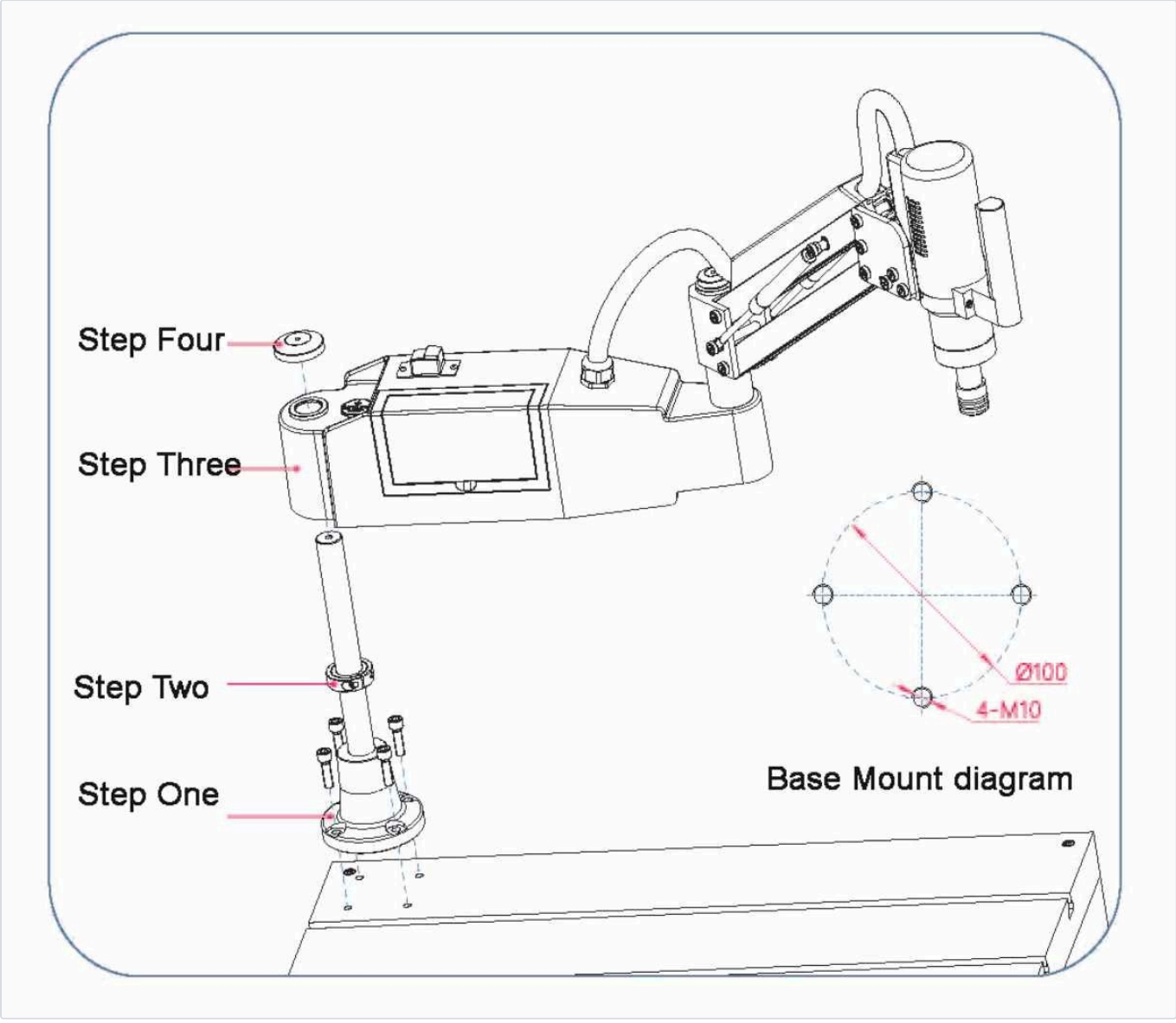
List	Quantity
Magnetic Chuck 300kg	One pc
Magnetic Chuck 600kg	One pc
Magnetic Chuck 1000kg	One pc
Working table 900*600mm	One pc
Working table 800*500mm	One pc
Lifting screw	One pc
Long range tapping arm	One pc

Optional accessories

4. 설치 방법

기본 베이스 설치

1. **작업대 타공** — 전용 작업 테이블을 쓰지 않으실 경우, 평평한 테이블이나 작업대에 M10 볼트 구멍 4개를 타공하고 탭핑 작업을 완료합니다. 배치는 아래 베이스 마운트 도면(Ø100 P.C.D · 4-M10)을 따릅니다.
2. **베이스 고정** — M10 볼트 4개로 베이스 마운트(Step One)를 작업대에 체결하고, 포지셔닝 너트(Step Two)를 샤프트의 적절한 높이에 고정합니다.
3. **본체 결합** — 제어 장치 마운트(Step Three)를 베이스 마운트 샤프트 위로 밀어 넣습니다.
4. **샤프트 커버 체결** — 샤프트 커버(Step Four)를 조입니다.



설치 순서 Step One ~ Step Four · 베이스 마운트 도면 (Ø100 P.C.D · 4-M10)

4. 설치 방법 (옵션 구성품)

리프팅 스크류 조립 (옵션 · 그림 1)

1. 리프팅 스크류를 암의 구멍에 삽입하고 핸드 휠을 돌려 포지셔닝 너트를 원하는 높이로 조정합니다. **포지셔닝 너트를 빼내지 마십시오.**
2. 솔리드 베이스를 축(Axis)에 맞춰 설치합니다.
3. 축 상단의 너트와 와셔를 조이고, 기계가 원활하게 상승·하강하는지 확인합니다.

유니버설 탭핑 헤드 각도 조절 (옵션 · 그림 2·3)

1. 탭핑 헤드는 작업면에 수직이 되어야 합니다.
2. 관절 측면의 잠금 너트(Locking Nut)를 풀어 수직 탭핑과 수평 탭핑(90°) 사이에서 헤드 위치를 조정합니다. 360° 회전도 가능합니다.
3. 탭핑 전 잠금 너트가 공작물에 정렬되어 단단히 고정되었는지 반드시 확인하십시오.
4. 헤드를 수직 탭핑 위치로 되돌릴 때에도 잠금 너트를 단단히 고정하십시오.

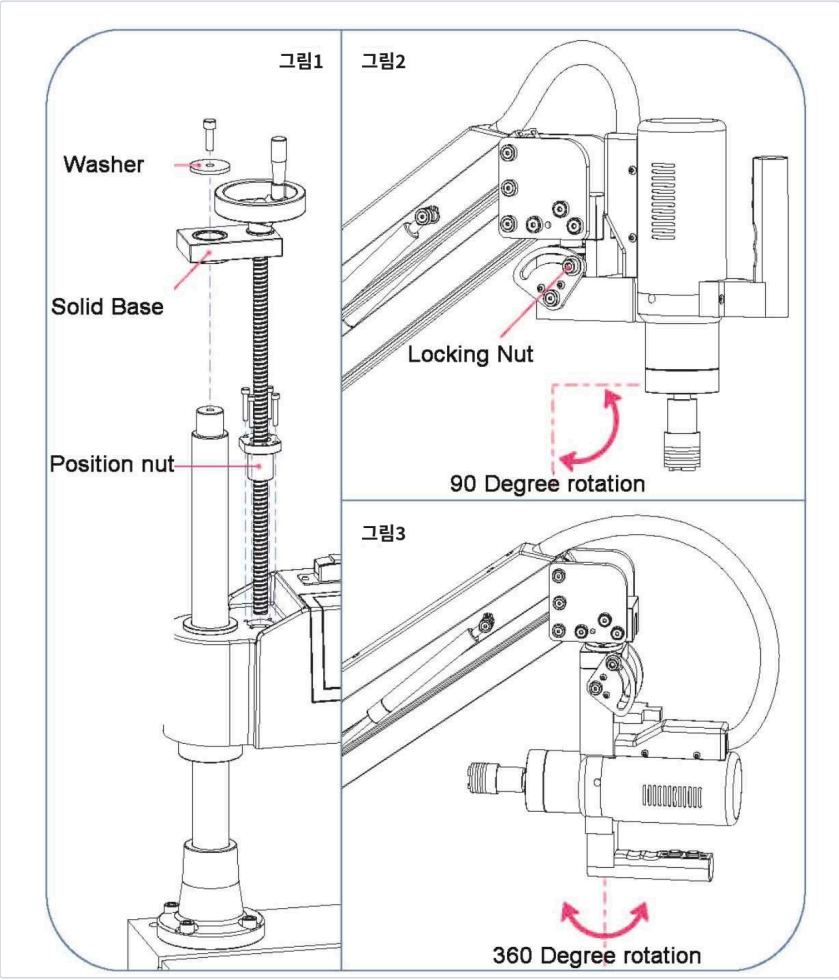


그림 1 리프팅 스크류 · 그림 2 90° 회전 · 그림 3 360° 회전

4. 설치 방법 (절삭유 분사식 전용)

설치 **1 ~ 4단계는 앞쪽과 같습니다.** 절삭유 분사식(MO)은 여기에 **탭핑유 넣기**와 **압축공기 연결** 두 단계가 더 있습니다.

5단계 — 탭핑유 넣기

- 오일 탱크 캡(부품 20번)을 풀고 **전용 탭핑유**를 넣은 뒤 캡을 다시 조입니다.
- 탭핑유는 **표준 구성품으로 1병** 함께 나갑니다.
- 오일 탱크는 본체 아래쪽에 있습니다. 자리는 부록 D 색인도의 **10번**입니다.

6단계 — 압축공기 연결

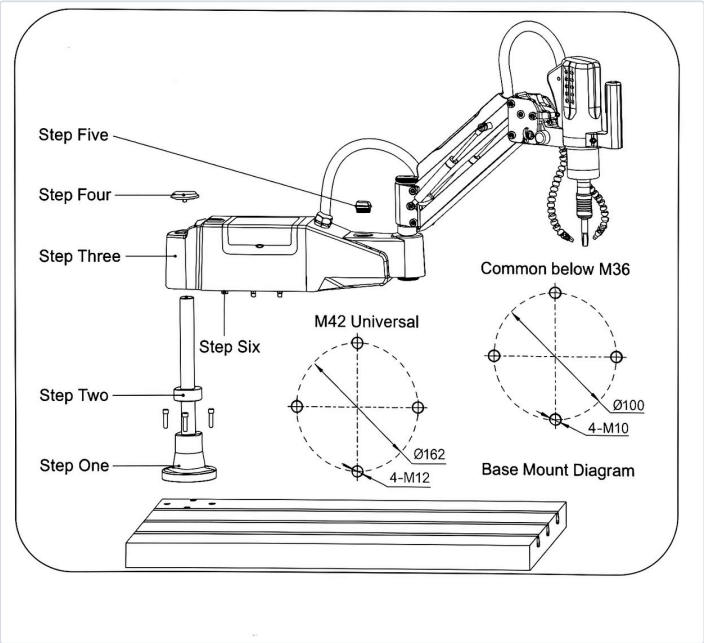
- 지름 **8mm** 에어 배관을 본체 아래쪽 커넥터에 끼웁니다.
- 공기는 탭이 구멍에서 빠져나올 때 탭에 붙은 칩을 털어 내는 데 씁니다. 자세한 것은 11장을 보십시오.

공급 공기 압력은 이 매뉴얼에 적지 않았습니다. 제조사 원문에 적힌 값이 현장에서 쓰는 압력과 맞지 않아 그대로 옮기지 않았습니다. 마지막 쪽 「**확인이 필요한 항목**」을 보십시오.

작업대 타공 — 큰 기계는 구멍 배치가 다릅니다

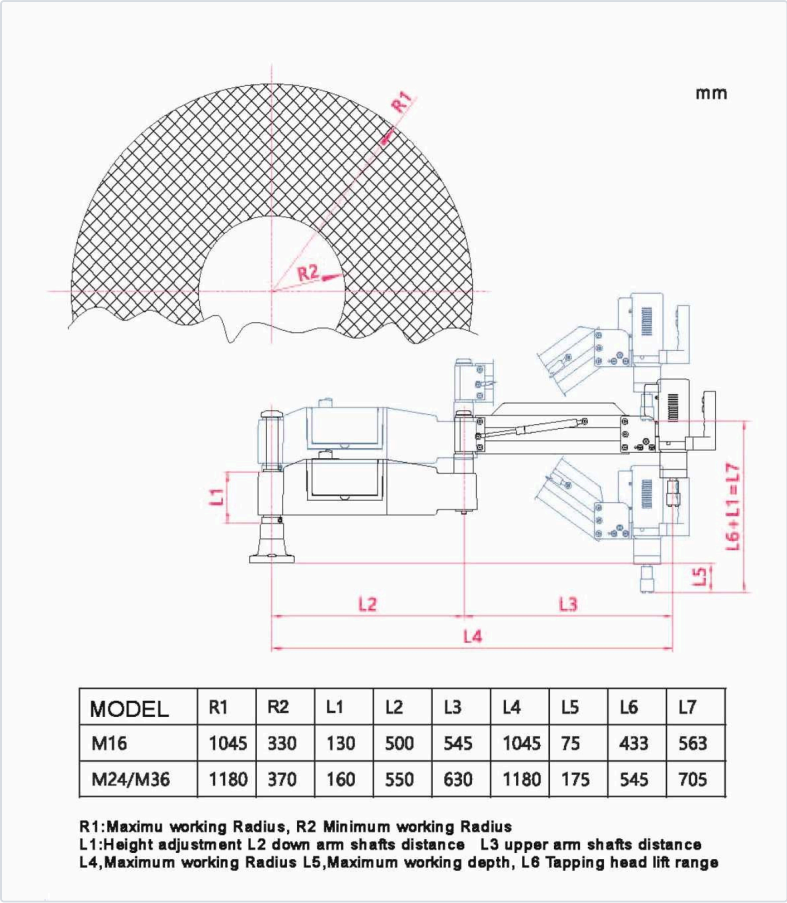
기종	볼트 구멍 원 지름 (P.C.D)	볼트
M36 이하 공통	Ø100	4 - M10
M42 유니버설	Ø162	4 - M12

앞쪽 **4. 설치 방법**의 Ø100 · 4-M10 은 M36 이하 기준입니다. **M42 유니버설은 Ø162 · 4-M12** 로 뚫습니다.



설치 순서 1 ~ 6단계와 베이스 마운트 타공 도면 (Ø100 · 4-M10 / Ø162 · 4-M12)
— 제조사 원 도해를 선만 남겨 다듬었습니다

5. 작업 범위 및 치수



MODEL	R1	R2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
M16	1045	330	130	500	545	1045	75	433	563
M24/M36	1180	370	160	550	630	1180	175	545	705

R1:Maximu working Radius, R2 Minimum working Radius
L1:Height adjustment L2 down arm shafts distance L3 upper arm shafts distance
L4,Maximum working Radius L5,Maximum working depth, L6 Tapping head lift range

작업 범위 도면 — R1 최대 작업 반경 · R2 최소 작업 반경

모델 · 계열	R1 최대 작업 반경	R2 최소 작업 반경	L1 높이 조절	L2 하부 암	L3 상부 암	L4 최대 작업 반경	L5 최대 가공 깊이	L6 리프트 범위	L7 전체 높이
M16 계열 1100K 6모델	1045	330	130	500	545	1045	75	433	563
M24 · M36 계열 1200K 4모델	1180	370	160	550	630	1180	175	545	705
WTM-M3-M16-1500K-375RPM	1500	465	130	669	831	1500	75	433	563
WTM-M6-M24-1500K-200RPM	1500	465	160	669	831	1500	175	545	705
WTM-M6-M36-1500K-150RPM	1500	465	160	669	831	1500	175	545	705
WTM-M3-M20-MO-1200K	1200	376	160	557	643	1200	175	545	705
WTM-M12-M42-1200-50RPM	1200	500	200	557	643	1200	200	600	800
WTM-M12-M48-1200-50RPM	1200	500	200	557	643	1200	200	600	800
WTM-M3-M24TD (드릴 Φ4-Φ16)	1100	500	200	520	580	1100	200	600	800

치수 기호는 위 도면과 같습니다. 단위는 mm 입니다. 정밀 가공용 치수는 실물 확인을 권장하며, 필요하시면 창호종합기계로 문의해 주십시오. TEL 055-327-4112

6. 작업 준비 및 기본 조작

전원 연결

1. 접지된 단상 220V 50/60Hz 전원에 연결합니다.
2. 회로는 차단기(Circuit Breaker)로 보호됩니다. 정전 시 차단기 상태를 점검하십시오.
3. **주의 — 수리 시에는 항상 주 전원을 분리하십시오.**

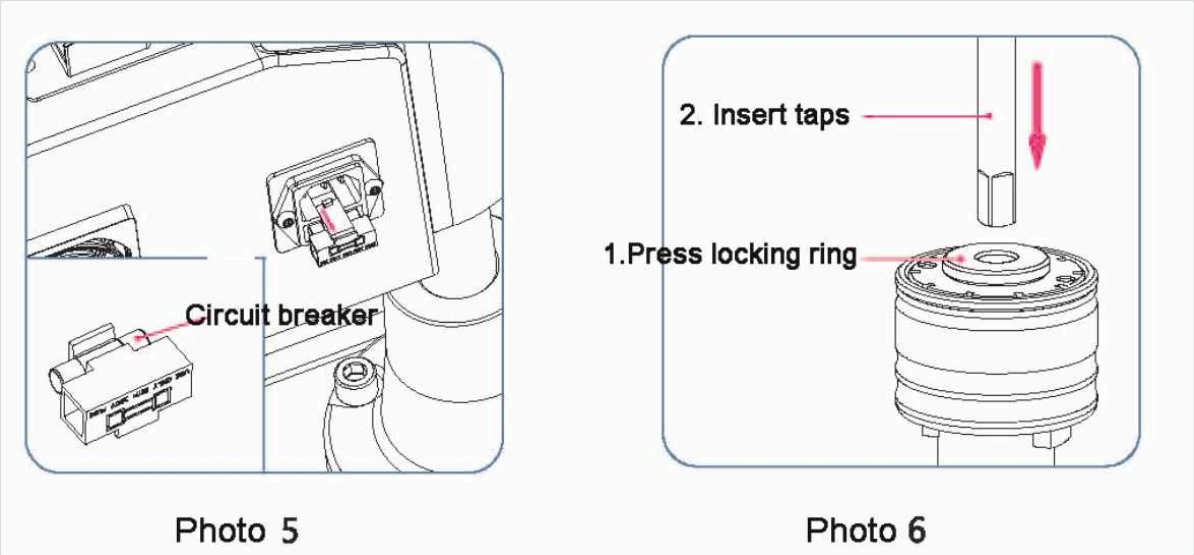


Photo 5 차단기 · Photo 6 탭 삽입

탭 삽입

1. 필요한 탭 크기에 맞는 탭 홀더를 선택합니다.
2. 잠금 링(Locking Ring)을 누른 상태에서 탭을 홀더에 삽입하고, 상단 사각부를 홀더에 안착시킨 뒤 잠금 링을 놓습니다.
3. ISO / DIN / JIS / ANSI 각국 규격 탭 홀더를 보유하고 있습니다.

6. 작업 준비 및 기본 조작 (이어서)

탭 홀더 장착

1. 퀵 체인지 척의 칼라(Collar)를 위로 밀어 올립니다.
2. 탭 홀더를 척에 삽입하고, 홀더의 돌기("Ear")가 척의 슬롯에 맞물릴 때까지 돌린 다음 위로 밀어 고정합니다.
3. 교체 시에는 칼라를 위로 밀어 홀더를 해제합니다.

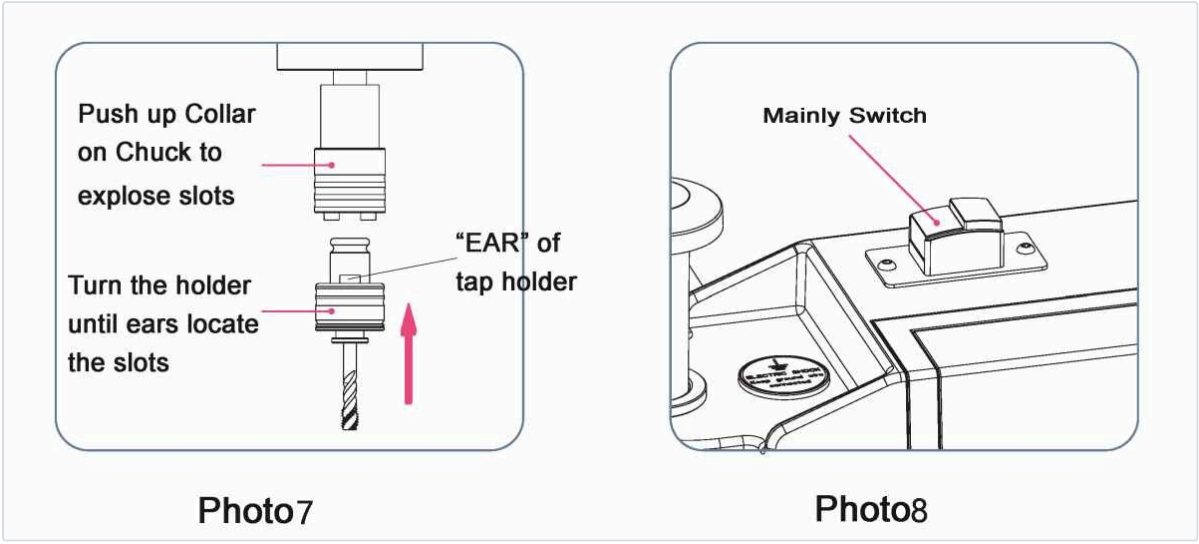


Photo 7 퀵 체인지 척 · Photo 8 메인 스위치

전원 ON / OFF

1. 메인 스위치의 **"—"** 쪽을 누르면 전원이 켜지고 터치스크린이 작동합니다.
2. **"O"** 쪽을 누르면 전원이 꺼집니다. 몇 초 지연될 수 있습니다.

6. 작업 준비 및 기본 조작 (이어서)

탭핑 작업

1. 탭 홀더의 하향 경로에 장애물이 없도록 모터 헤드를 공작물 위에 수직으로 배치합니다.
2. 터치스크린에서 [입력(Enter)]을 눌러 작동을 시작합니다.
3. 수동 모드 — [정회전 버튼]으로 탭핑을 시작하고, [역회전 버튼]으로 복귀시킵니다.
4. 자동 모드 — [정회전 버튼]만 누르면 설정 깊이에서 기계가 자동으로 역회전합니다.
5. 시작에 필요한 만큼만 하향 압력을 가하십시오. 탭은 스스로 맞물려 구멍을 따라갑니다.
6. **관통 구멍 가공 시** 탭이 공작물 아래로 돌출되므로, 탭이 작업 표면을 치지 않도록 공작물 아래에 충분한 공간을 확보하십시오.
7. 토크 클러치가 있는 탭 홀더는 탭이 구멍 바닥에 닿으면 래칫이 작동해 회전을 멈춥니다.

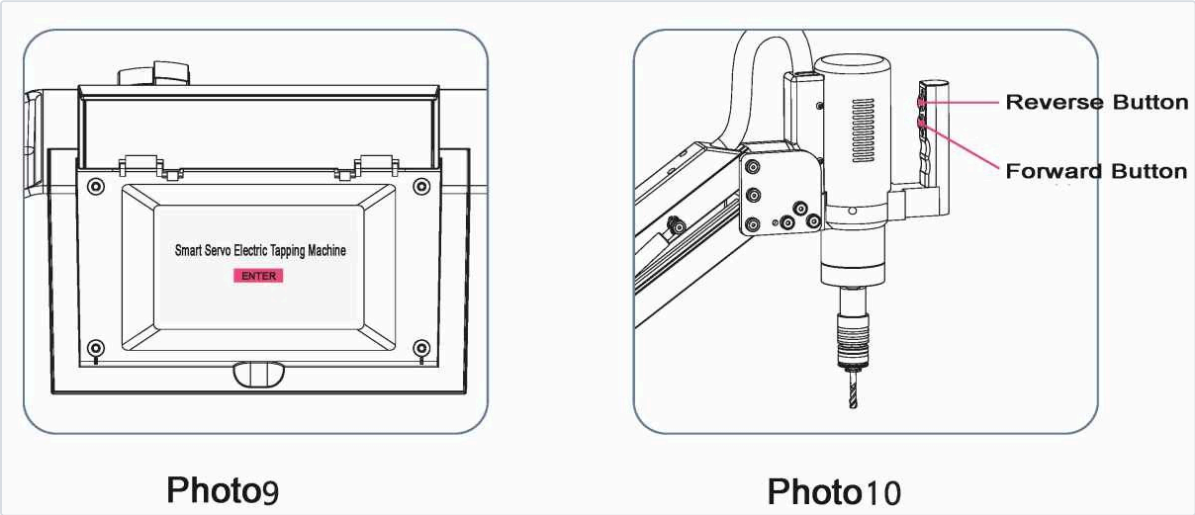


Photo 9 터치스크린 · Photo 10 정회전·역회전 버튼

7. 터치스크린 제어부 — 영문·한글 대역 가이드

> **본 기계의 터치스크린 언어 설정에는 한국어가 없습니다.** 기계 파라미터 화면의 Language 항목은 **중국어 / 영어** 2개만 제공합니다. 따라서 본 장은 **영문 실화면 문자열과 한글 뜻을 1:1로 대조**하는 방식으로 작성했습니다.

표 보는 법

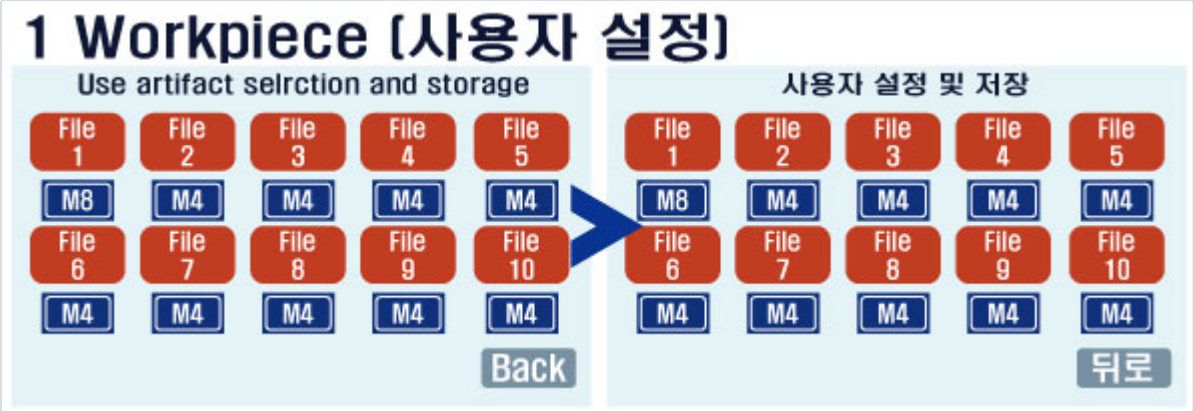
- 왼쪽 열은 **화면에 실제로 찍혀 있는 영문 그대로**입니다. 제조사 표기에는 오타가 있습니다(`Seppd`, `Passworld`, `Odinary`, `Aouto`, `Initalization` 등). 작업자가 화면에서 글자를 그대로 찾을 수 있도록 **고치지 않고** 실었습니다.
- 오른쪽 열은 해당 항목의 한글 뜻입니다.
- 화면 이미지는 **좌측 = 영문 실화면 / 우측 = 한글 대역** 배치입니다.

하단 탭바 (전 화면 공통)

화면 표기 (영문)	한글
`Workpiece1`	사용자 설정
`User Parameter`	사용자 파라미터
`Machine parameter`	기계 파라미터
`Deep Hole Operation`	깊은 구멍 작업
`Odinary Operation`	일반 작업

7. 터치스크린 제어부 (이어서)

1 Workpiece — 사용자 설정

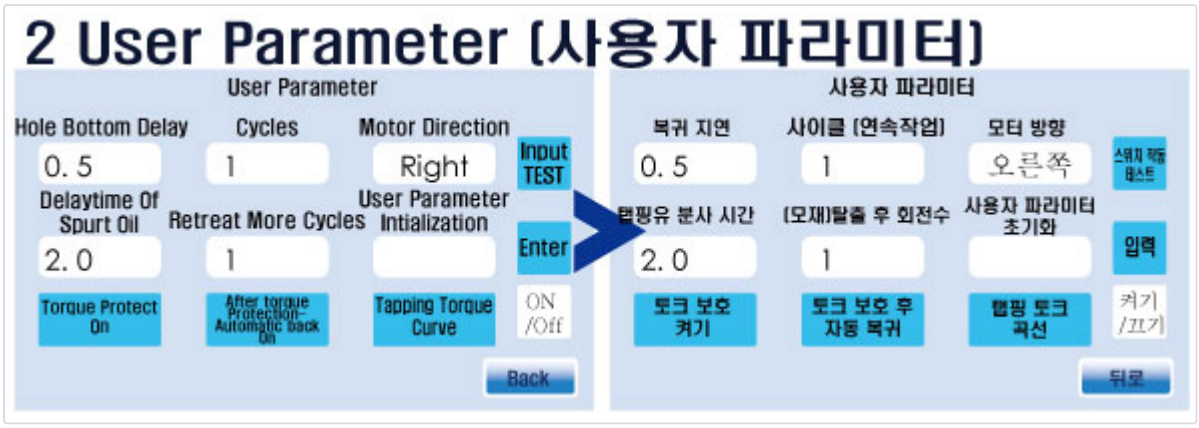


좌측 = 영문 실화면 · 우측 = 한글 대역

화면 표기 (영문)	한글
`Use artifact selrction and storage`	사용자 설정 및 저장
`File 1 ~ File 10`	저장 슬롯 1~10 (표시 M8 / M4 = 저장된 탭 규격)
`Page up / Page down`	페이지 위 / 페이지 아래
`Back`	뒤로

7. 터치스크린 제어부 (이어서)

2 User Parameter — 사용자 파라미터

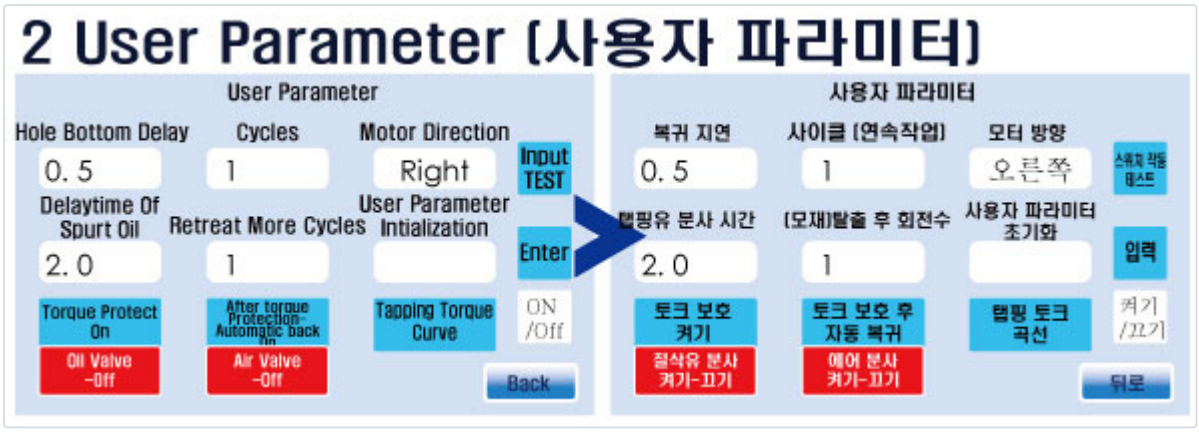


좌측 = 영문 실화면 · 우측 = 한글 대역

화면 표기 (영문)	한글
User Parameter	사용자 파라미터
Hole Bottom Delay	복귀 지연
Cycles	사이클 (연속작업)
Motor Direction / Right	모터 방향 / 오른쪽
Delaytime Of Spurt Oil	탭핑유 분사 시간
Retreat More Cycles	(모재)탈출 후 회전수
User Parameter Initalization	사용자 파라미터 초기화
Input TEST	스위치 작동 테스트
Enter	입력
Torque Protect On	토크 보호 켜기
After torque Protection- Automatic back On	토크 보호 후 자동 복귀
Tapping Torque Curve	탭핑 토크 곡선
ON/Off	켜기/끄기
Back	뒤로

7. 터치스크린 제어부 (이어서)

2-1 User Parameter — 절삭유 분사식(MO) 전용

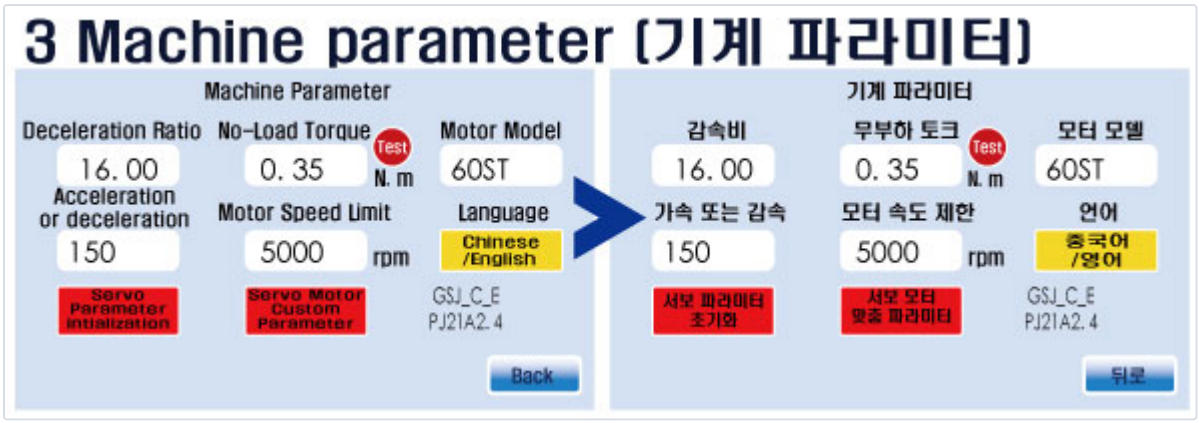


좌측 = 영문 실화면 · 우측 = 한글 대역

화면 표기 (영문)	한글
`Oil Valve -Off`	절삭유 분사 켜기-끄기
`Air Valve -Off`	에어 분사 켜기-끄기
그 외 항목	표준형과 동일

7. 터치스크린 제어부 (이어서)

3 Machine parameter — 기계 파라미터

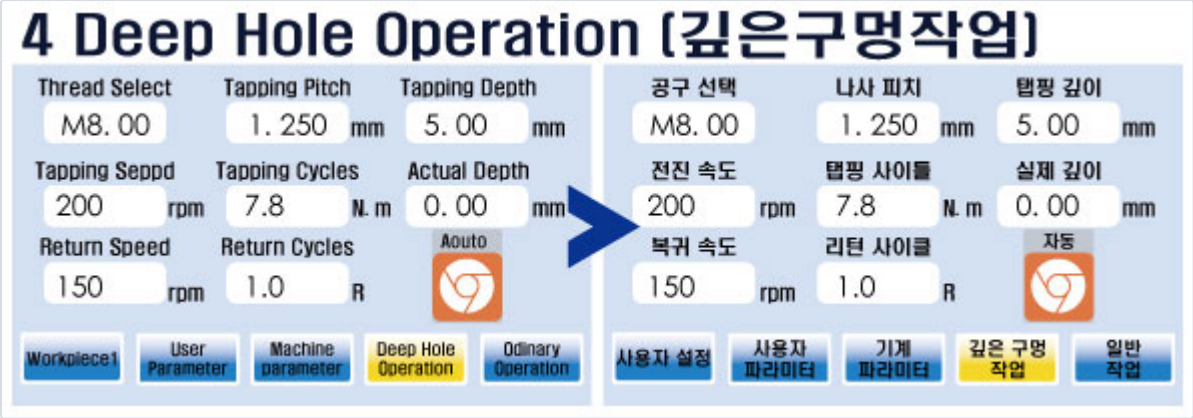


좌측 = 영문 실화면 · 우측 = 한글 대역

화면 표기 (영문)	한글
Machine Parameter	기계 파라미터
Deceleration Ratio	감속비
No-Load Torque / Test	무부하 토크 / 테스트
Motor Model / 60ST	모터 모델 / 60ST
Acceleration or deceleration	가속 또는 감속
Motor Speed Limit	모터 속도 제한
Language / Chinese/English	언어 / 중국어·영어
Servo Parameter Initalization	서보 파라미터 초기화
Servo Motor Custom Parameter	서보 모터 맞춤 파라미터
GSJ_C_E PJ121A2.4	펌웨어 표기 (동일)
Back	뒤로

7. 터치스크린 제어부 (이어서)

4 Deep Hole Operation — 깊은 구멍 작업



좌측 = 영문 실화면 · 우측 = 한글 대역

화면 표기 (영문)	한글
Thread Select	공구 선택
Tapping Pitch	나사 피치
Tapping Depth	탭핑 깊이
Tapping Seppd	전진 속도
Tapping Cycles	탭핑 사이클
Actual Depth	실제 깊이
Return Speed	복귀 속도
Return Cycles	리턴 사이클
Aouto	자동

7. 터치스크린 제어부 (이어서)

5-1 Odinary Operation — 일반 작업 (수동)

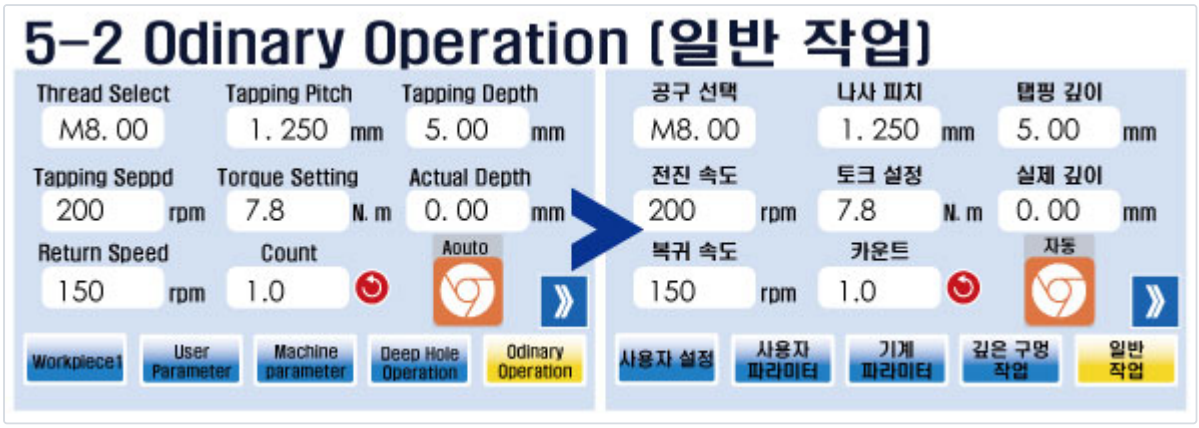


좌측 = 영문 실화면 · 우측 = 한글 대역

화면 표기 (영문)	한글
Torque Setting	토크 설정
Count	카운트
Manual	수동
그 외 항목	깊은 구멍 작업과 동일

7. 터치스크린 제어부 (이어서)

5-2 Odinary Operation — 일반 작업 (자동)

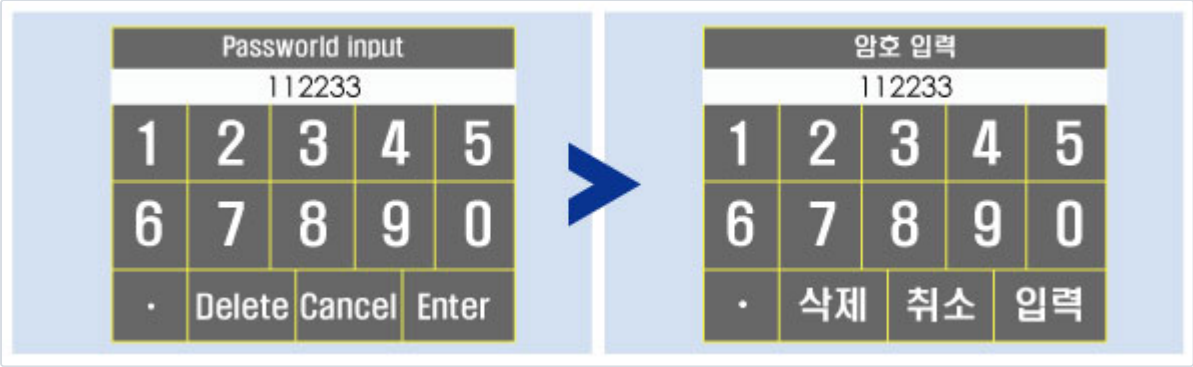


좌측 = 영문 실화면 · 우측 = 한글 대역

화면 표기 (영문)	한글
Aouto	자동
그 외 항목	5-1과 동일

7. 터치스크린 제어부 (이어서)

Passworld input — 암호 입력



좌측 = 영문 실화면 · 우측 = 한글 대역

화면 표기 (영문)	한글
Passworld input	암호 입력
Delete	삭제
Cancel	취소
Enter	입력

8. 일반 작업 (Odinary Operation)

나사 규격 (Thread)
미터 / 인치 나사 사용 가능

나사 피치 (Thread pitch)
나사 규격이 확정되면 표준 피치가 자동 생성되며, 필요에 따라 직접 설정할 수 있습니다.

작업 모드 (Work mode)
일반 — 작은 나사에 적합 / 스마트 — 큰 나사에 적합하며 토크 변동 시 자동으로 속도를 조정합니다.

전진 속도 (Feed speed)
정방향 탭핑 속도 파라미터

복귀 속도 (Rollback speed)
역방향 탭핑 속도 파라미터

토크 설정 (Torque)
나사 규격이 확정되면 표준 토크 보호값이 생성됩니다. [토크 보호 켜기]만 켜면 적용됩니다.

카운트 (Counter)
탭핑한 공작물 수를 동기 집계합니다.

탭핑 깊이 (Tapping Depth)
탭핑 깊이 파라미터 설정

수동 / 자동 (Manual / Aouto)
수동·자동 탭핑 전환

> 일반 모드는 작은 나사, 스마트 모드는 큰 나사에 적합합니다. 스마트 모드는 토크 변동 시 자동으로 속도를 조정합니다.

9. 깊은 구멍 작업 (Deep Hole Operation)

- **피드 깊이(Feed depth)는 탭핑 깊이(Tapping Depth)보다 작아야 합니다.**
- **롤백 깊이(Rollback depth)는 피드 깊이보다 작아야 합니다.**
- 그 밖의 파라미터는 일반 작업과 동일합니다.

> 피드 깊이 > 롤백 깊이 조건을 지키지 않으면 칩 배출이 이루어지지 않습니다.

10. 작업 환경 저장 (Workpiece)

- 공작물 파라미터를 **20개**까지 저장해 두었다가 다음 작업에서 그대로 불러올 수 있습니다.
- 저장 화면에서 [페이지 위]·[페이지 아래]로 1~10 / 11~20 을 전환합니다.

11. 사용자 파라미터 (User Parameter)

복귀 지연 (Hole Bottom Delay)
설정 깊이에 도달했을 때의 탭 지연 시간. 범위 0~10초.

모터 방향 (Direction)
모터를 시계 방향 또는 반시계 방향으로 회전시킵니다.

무부하 토크 (No-load torque)
12장 참조.

(모재)탈출 후 회전수 (Retreat more laps)
원활한 후진을 위해 정방향 회전수보다 역방향 회전수를 더 줍니다.

토크 보호 (Torque protection)
탭을 보호하기 위한 사전 설정 표준 브레이크 토크 한계.

실시간 데이터 (Real-time data)
켜면 탭핑 과정이 동기 표시됩니다.

모드 선택 (Mode selection)
탭핑(Tapping) / 조임(Tightening) 모드 전환. **14장 참조 — 탭재 여부는 기종에 따라 다릅니다.**

설정 복원 (Restore settings)
주의 — 공장 초기 설정으로 되돌립니다.

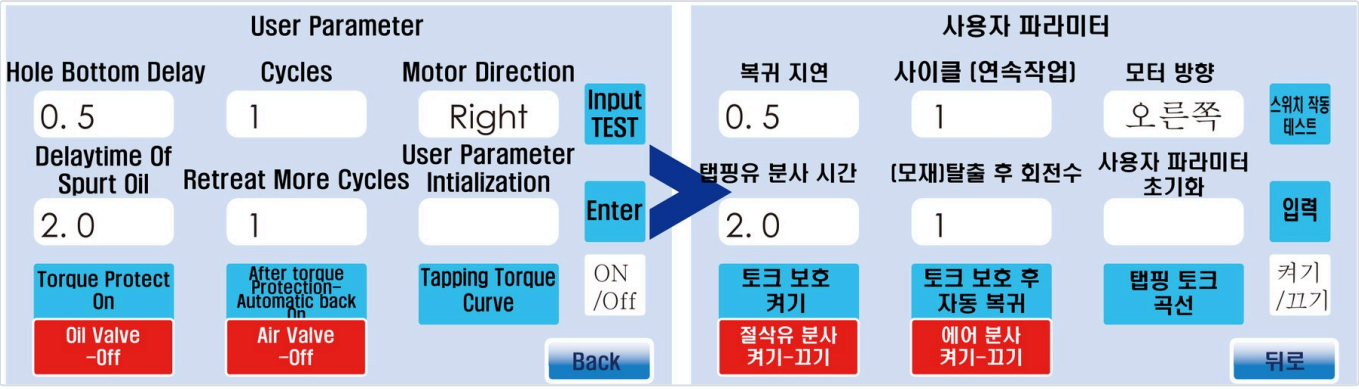
지능형 탐지 (Intelligent detection)
13장 참조.

기계 파라미터 (Machine parameters)
임의 수정이 허용되지 않습니다.

> [설정 복원]은 공장 초기 설정으로 되돌립니다. 저장해 둔 공작물 파라미터가 사라질 수 있으니 신중히 사용하십시오.

11. 사용자 파라미터 (절삭유 분사식 전용)

절삭유 분사식(MO)은 사용자 파라미터 화면 **아래 줄에 두 칸이 더 있습니다** — [Oil Valve] 절삭유 분사, [Air Valve] 에어 분사. 나머지 항목은 일반형과 같습니다.



절삭유 분사식 사용자 파라미터 화면 — 왼쪽 영문 실화면 · 오른쪽 한글 표기 (제조사 원 자료) · 아래 줄에 [절삭유 분사 켜기-끄기] · [에어 분사 켜기-끄기]

화면 표기 (영문)	한글	하는 일
Oil Valve - Off	절삭유 분사 켜기 · 끄기	누르면 열립니다. 열어 두면 **탭핑할 때 윤활유가 저절로 나옵니다.** 다시 누르면 닫힙니다.
Delaytime Of Spurt Oil	절삭유 분사 시간	한 번에 내보내는 시간입니다. **0.1초에서 25초 사이**에서 정합니다.
Air Valve - Off	에어 분사 켜기 · 끄기	열어 두면 **탭이 구멍에서 빠져나올 때 압축공기가 나와 탭을 털어 냅니다.** 탭이 다 빠지면 저절로 멈춥니다.

새 기계를 처음 쓰실 때

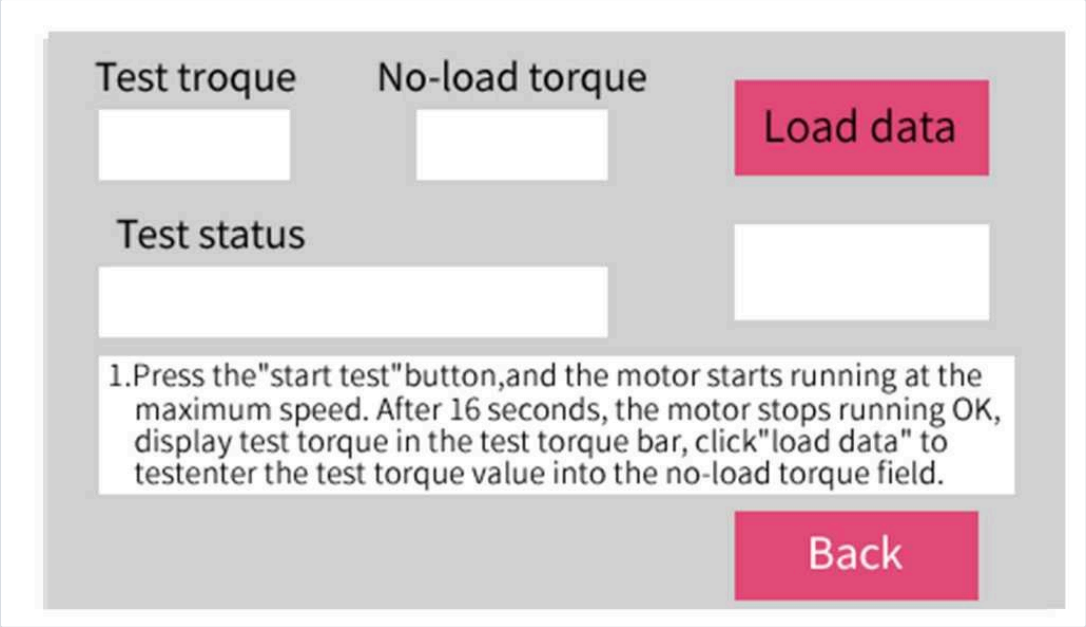
새 기계는 **분사 시간이 10초**로 맞춰져 나옵니다. 처음에는 배관이 비어 있어 기름이 바로 나오지 않습니다. **노즐에서 기름이 나올 때까지 탭핑 버튼을 눌러 주십시오.** 기름이 나오기 시작하면 그때부터 정상으로 쓰시면 됩니다.

에어 밸브(부품 11번)와 오일 분사 노즐(부품 13번)은 **손으로 돌려 양을 조절하는 방식**입니다. 자리는 부록 D 색인도를 보십시오.

12. 무부하 토크 측정

모터의 무부하 저항을 측정해 토크 보호 기능의 기준값을 잡는 필수 설정입니다.

1. 터치스크린에서 [무부하 토크] 화면으로 진입합니다.
2. [테스트 시작(start test)]을 누르면 모터가 최대 속도로 회전하다 **16초 후 정지**하고 테스트 결과가 표시됩니다.
3. [데이터 로드(Load data)]를 누르면 측정값이 무부하 토크 항목에 반영됩니다.
4. 탭이 부러지지 않았는데도 **토크 보호 팝업이 자주 뜨면**, 팝업이 사라질 때까지 무부하 토크 기준값을 **0.1 단위**로 올려 조정하십시오.

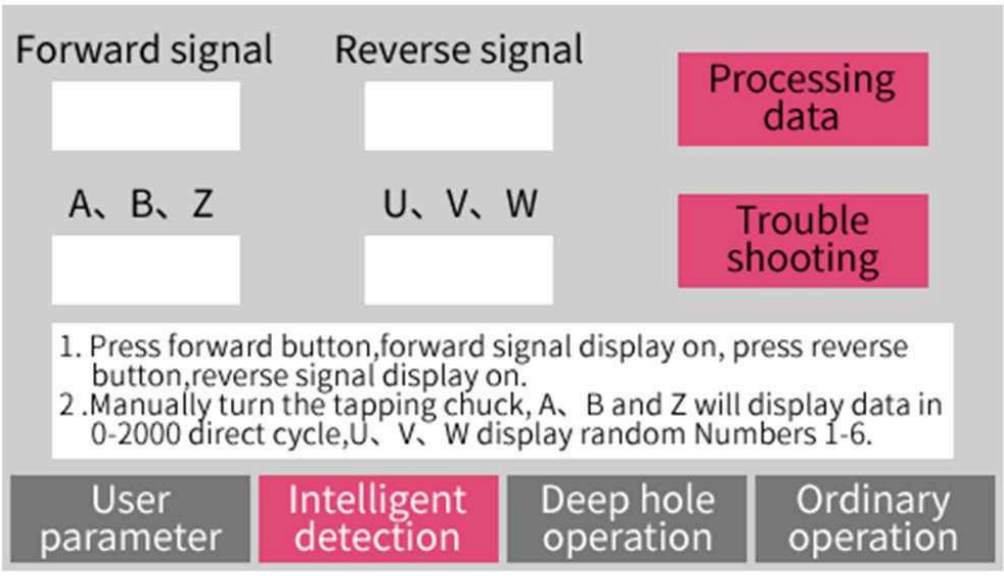


무부하 토크 화면 — 제조사 원 매뉴얼(영문 실화면)

한글 대역 — Test troque 시험 토크 · No-load torque 무부하 토크 · Test status 시험 상태 · Load data 데이터 로드 · Back 뒤로

13. 지능형 탐지 (Intelligent detection)

1. [정회전 버튼]을 누르면 기능 표시가 "작동(Work)"으로 바뀝니다. 바뀌지 않으면 버튼 또는 배선 불량입니다.
2. [역회전 버튼]도 동일하게 확인합니다.
3. **A·B·Z 테스트** — 탭 홀더를 손으로 돌립니다. 데이터 범위 **0~2000** 을 벗어나면 인코더 이상입니다.
4. **U·V·W 테스트** — 탭 홀더를 손으로 돌립니다. 데이터 범위 **1~6** 을 벗어나면 인코더 이상입니다.
5. 작동 중에는 속도·깊이·토크 등 탭핑 데이터가 기록됩니다.



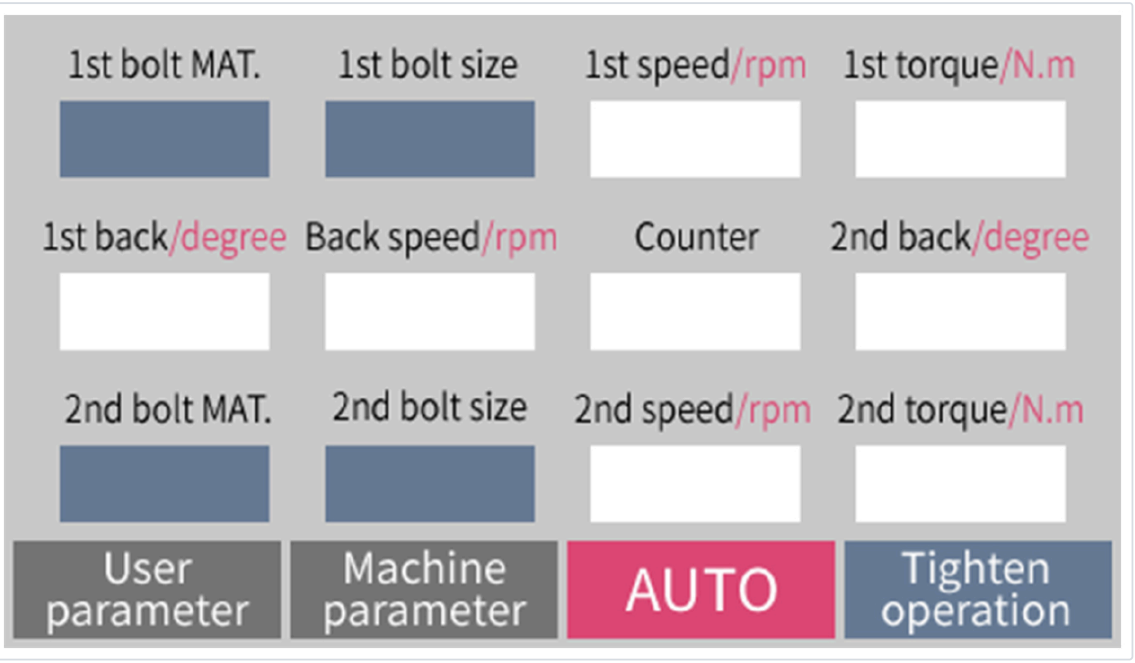
지능형 탐지 화면 — 제조사 원 매뉴얼(영문 실화면)

한글 대역 — Forward / Reverse signal 정회전·역회전 신호 · Processing data 데이터 처리 · Trouble shooting 고장 진단 · A·B·Z / U·V·W 인코더 신호 테스트

14. 조임 작업 (Tightening)

본 장은 제조사 원 매뉴얼에 수록된 기능입니다. 창호종합기계 판매 기종의 탑재 여부는 확인되지 않았습니다. 제품 카탈로그의 운전 모드는 **수동 · 자동 · 연동 3모드**로 표기되어 있으며 조임 모드는 포함되어 있지 않습니다. 사용하시는 기계의 사용자 파라미터 화면에서 [모드 선택]에 조임(Tightening)이 나타나는지 확인하시고, 필요하시면 창호종합기계로 문의해 주십시오. (TEL 055-327-4112)

조임 작업 화면

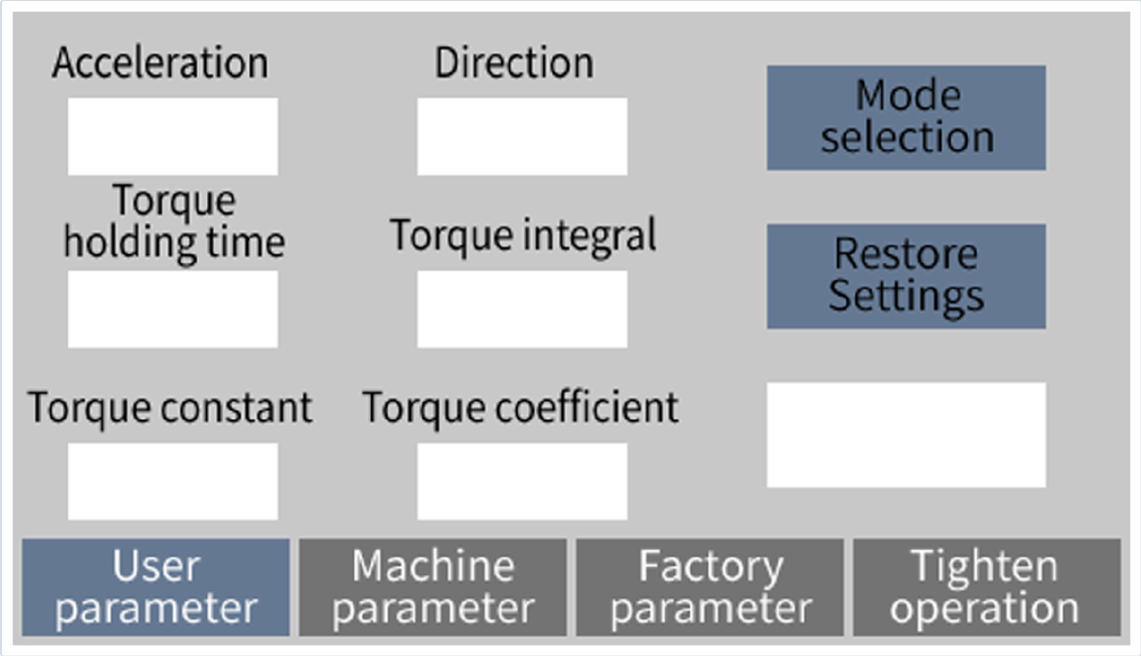


조임 작업 화면 — 제조사 원 매뉴얼(영문 실화면)

화면 표기 (영문)	한글 · 설명
1st / 2nd bolt MAT.	1차·2차 너트 재질 선택
1st / 2nd bolt size	1차·2차 너트 나사 규격 선택
1st / 2nd speed (rpm)	조임 속도 설정
1st / 2nd torque (N.m)	나사 규격 확정 시 토크값이 자동 생성됩니다.
1st / 2nd back (degree)	스핀들 역회전 각도
Back speed (rpm)	스핀들 역회전 속도
Counter	완료 공작물 수 집계
AUTO	자동 / 수동 전환

14. 조임 작업 (이어서)

조임 전용 사용자 파라미터



조임 사용자 파라미터 화면 — 제조사 원 매뉴얼(영문 실화면)

화면 표기 (영문)	한글 · 설명
Acceleration	기계 가속도 제어. 값이 작을수록 가속이 느립니다.
Direction	탭핑 방향 — 시계 방향 / 반시계 방향
Torque holding time	스핀들 회전이 멈춘 뒤 축을 잠그는 시간
Torque integral	**80 — 변경 금지**
Torque constant	**2 — 변경 금지**
Torque coefficient	토크 출력이 설정값을 넘으면 0.01 단위로 비율을 조정합니다.
Mode selection	탭핑 / 조임 모드 전환
Restore Settings	공장 설정 복원
잠금 없음 (no lock)	모터 정지 시 축을 잠그지 않습니다.
자동 잠금 (auto lock)	모터 정지 후 설정 시간까지 토크를 출력합니다.

Torque integral 80 과 Torque constant 2 는 **제조사가 변경을 금지한 값**입니다.

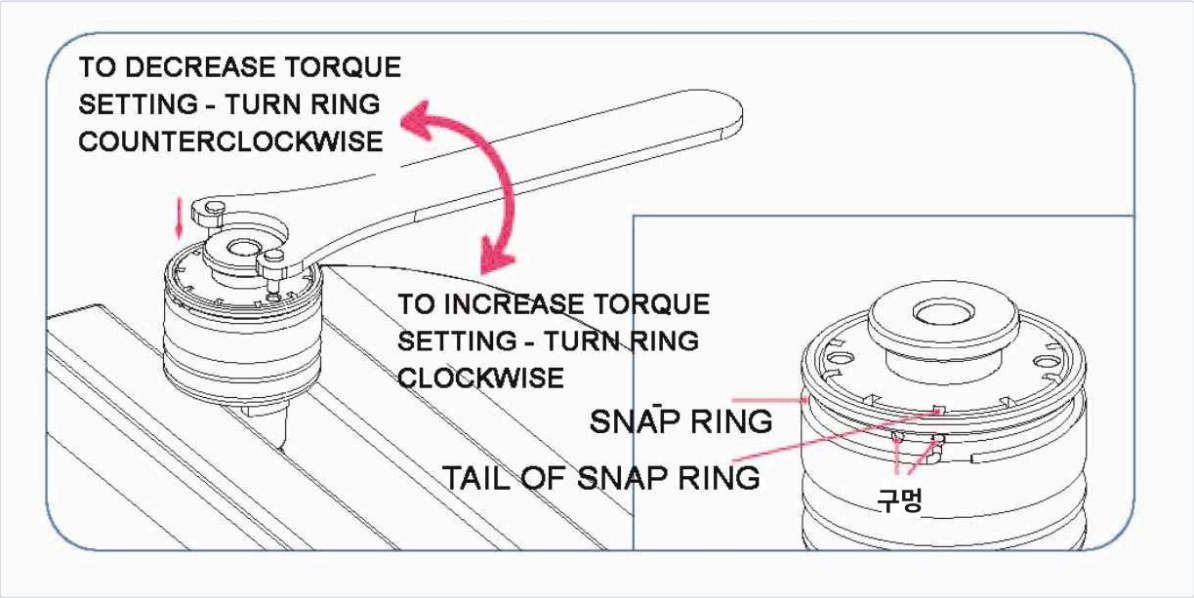
15. 공통 에러코드 및 조치

코드	진단 명칭	원인 분석	현장 조치
E-001	과전류 (Over current)	모터 부하 과다 또는 탭 고착	탭 헤드의 직각도를 확인하고, 드라이버·모터가 정상이면 탭 고착 여부를 점검하십시오.
E-002	과전압 (Over voltage)	입력 전원 전압 이상 상승	공급 전원의 과전압 여부를 확인하십시오.
E-004	과전류 (Over current)	전류 지속 이상	전류계의 지속적인 이상 현상을 확인하십시오.
E-008	인코더 이상 (Encoder abnormal)	인코더 신호선 접촉 불량	인코더 선 연결 상태를 확인하십시오.
E-010	과부하 (Overrun)	전진 속도 과다 및 기계적 부하	UVW 테스트가 정상이면 전진 속도·모터·인코더 연결을 확인하십시오.
E-037	인코더 에러 (Incoder Error)	신호 간섭	신호 간섭원을 찾아 멀리 떨어뜨리십시오.
E-150	신호 점검 (Communication checkout)	통신 점검	인코더 라인 연결을 확인하십시오.
E-200	서보 통신 시간초과 (Servo communication timeout)	결선 불량 또는 단선	결선 및 인코더 라인을 확인하십시오.
E-220	비밀번호 에러 (Password error)	파라미터 암호 입력 오류	비밀번호를 확인 후 재시도하시고, 해결되지 않으면 당사로 문의하십시오.
E-312	토크 보호 오류 (Torque proteciton error)	설정 토크 한계치 초과	토크 보호를 끄거나 한계값을 높이십시오.

에러코드 10종은 제조사 원 매뉴얼(한글판 18쪽 · 영문판 Common Fault Codes)의 전체 목록입니다.

16. 탭 홀더 토크 클러치 조절

- 토크 어댑터는 각 탭 크기에 맞는 표준 브레이크 토크 한계에 가깝게 공장에서 사전 설정되어 있습니다.
- 탭이 구멍 바닥에 도달하면 저항으로 인해 토크 홀더의 안전 클러치가 래칫으로 작동하여, 탭이 계속 회전하며 과도한 토크를 받아 파손되는 것을 방지합니다.
- **경화강 탭핑** — 공장 토크 설정을 높일 수 있습니다. 스레드 링을 **시계 방향**으로 돌립니다.
- **연질 재료·플라스틱 탭핑** — 공장 토크 설정을 낮추면 탭이 과토크를 받는 것을 방지할 수 있습니다. 스레드 링을 **시계 반대 방향**으로 돌립니다.
- 어댑터 외경에는 스냅 링의 테일을 고정하는 잠금 위치가 **2곳** 있으며, 스레드 링의 반 노치에서 한 노치까지 조정 범위를 허용합니다.
- 조정한 토크 설정을 고정하려면 스냅 링의 테일을 스레드 링의 노치를 통해 구멍에 반드시 재삽입해야 합니다.
- **주의 — 한 번에 2개 이상의 노치를 연속 조정하지 마십시오.**



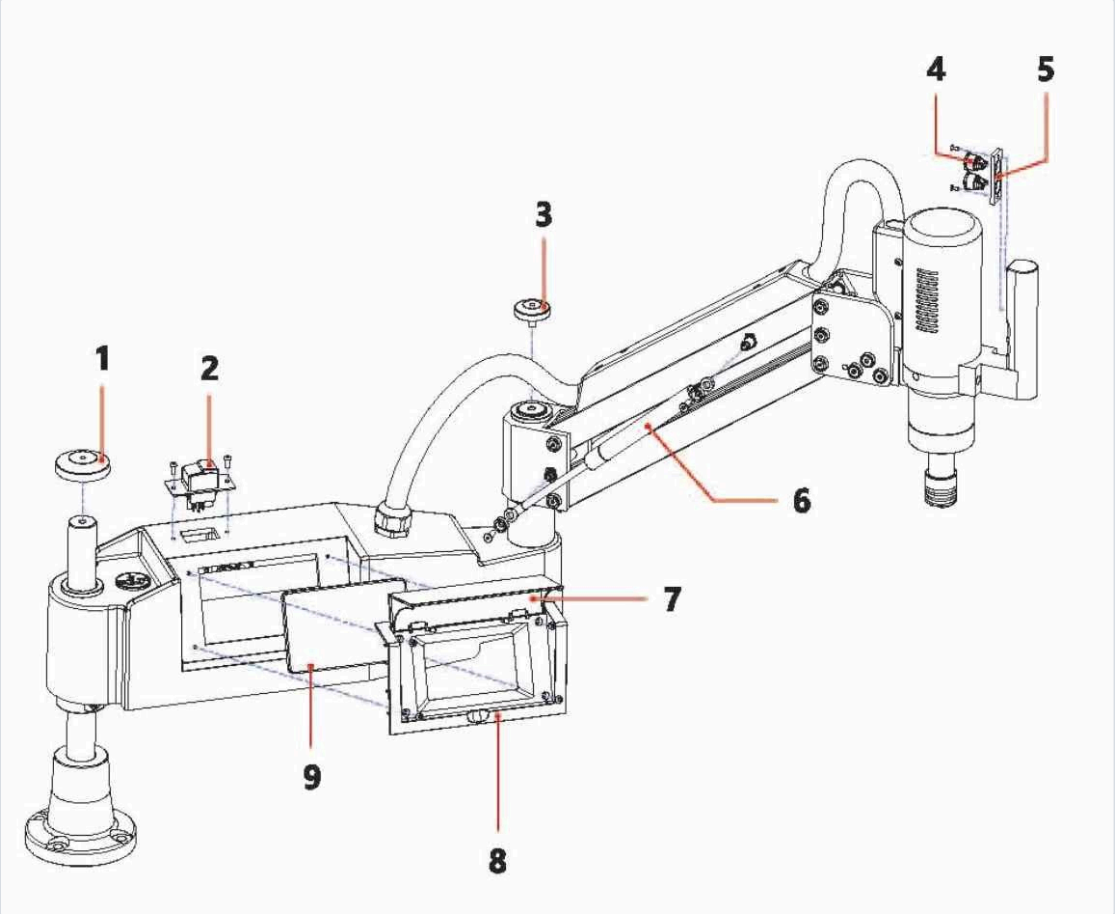
토크 클러치 조절 방향 · 스냅 링과 노치

부록 A. 표준 탭 치수표 (ISO / JIS / DIN)

ISO (국제 규격)			JIS (일본 규격)			DIN (독일 규격)		
Tap measure	Norm		Tap measure	Norm		Tap measure	Norm	
Dia xSquare	ISO529 [1]	ISO529 [2] ISO2283	Dia xSquare	JISB4430 [3]	Inches	Dia xSquare	DIN371 [4]	DIN374 [5] DIN376
2.24×1.80		M3.0	3.00×2.50	M1.0-M2.6		2.50×2.10	M1-M1.8	M3.5
2.50×2.00	M1.0-M2.0	M3.5	4.00×3.15		UNC 1/8"	2.80×2.10	M2-M2.5	M4.0
2.80×2.24	M2.2-M2.6		4.00×3.20	M3.0-M3.5	#5-#6	3.50×2.70	M3	M4.5-M5.0
3.15×2.50	M3.0	M4.0	5.00×4.00	M4.0-M4.5	#8	4.00×3.00	M3.5	
3.55×2.80	M3.5	M4.5	5.00×4.00		UNC 5/32"	4.50×3.40	M4.0	M6.0
4.00×3.15	M4.0	M5.0	5.50×4.50	M5.0-M5.5	#10	5.50×4.30		M7.0
4.50×3.55	M4.5	M6.0	5.50×4.50		UNC 3/16"	6.00×4.90	M4.5-M6	M8.0
5.00×4.00	M5.0		6.00×4.50	M6.0	UNC 1/4"	7.00×5.50	M7.0	M10
5.60×4.50		M7.0	6.10×5.00		UNC 5/16"	8.00×6.20	M8.0	
6.30×5.00	M6.0	M8.0	6.20×5.00	M7.0-M8.0		9.00×7.00		M12
7.10×5.60	M7.0	M9.0	7.00×5.50	M9.0-M10	UNC 3/8"	10.00×8.00	M10	
8.00×6.30	M8.0	M10-M11	8.00×6.00	M11	UNC 7/16"	11.00×9.00		M14
9.00×7.10	M9.0	M12	8.00×6.00		PT 1/8"	12.00×9.00		M16
10.00×8.00	M10		8.50×6.50	M12		14.00×11.00		M18
11.20×9.00		M13-M15	9.00×7.00		UNC 1/2"	16.00×12.00		M20
12.50×10.00		M16-M17	10.50×8.00	M14-M15	UNC 9/16"	18.00×14.50		M22-M26
14.00×11.20		M18-M21	11.00×9.00		PT 1/4"	20.00×16.00		M27
16.00×12.50		M22-M23	12.00×9.00		UNC 5/8"	22.00×18.00		M29-M32
18.00×14.00		M24-M26	12.50×10.00	M16		25.00×20.00		M33
20.00×16.00		M27-M30	14.00×11.00	M18	PT 3/8"	28.00×22.00		M34-M38
22.40×18.00		M31-M33	14.00×11.00		UNC 3/4"	32.00×24.00		M39-M42
25.00×20.00		M36	15.00×12.00	M20		36.00×29.00		M44-M50
28.00×22.40		M37-M42	17.00×13.00	M22	UNC 7/8"	40.00×32.00		M52
31.50×25.00		M44-M50	18.00×14.00		PT 1/2"	45.00×35.00		M55-M60
35.50×28.00		M52-M56	19.00×15.00	M24-M25				
40.00×31.50		M58-M65	20.00×15.00	M26-M27	UNC 1"			
45.00×35.50		M66-M75	21.00×17.00	M28				
			22.00×17.00		UNC 1 1/8"			
			23.00×17.00	M30	PT 3/4"			
			24.00×19.00	M32	UNC 1 1/4"			
			25.00×19.00	M33				
			26.00×21.00	M34-M35	UNC 1 3/8"			
			26.00×21.00		PT 1"			
			28.00×21.00	M36	PT 11/4"			
			30.00×23.00	M39				
			32.00×26.00	M42				
			35.00×26.00		PT 13/8"			
			38.00×29.00		PT 11/2"			

제조사 원 매뉴얼 — 표준 탭 치수 참조표

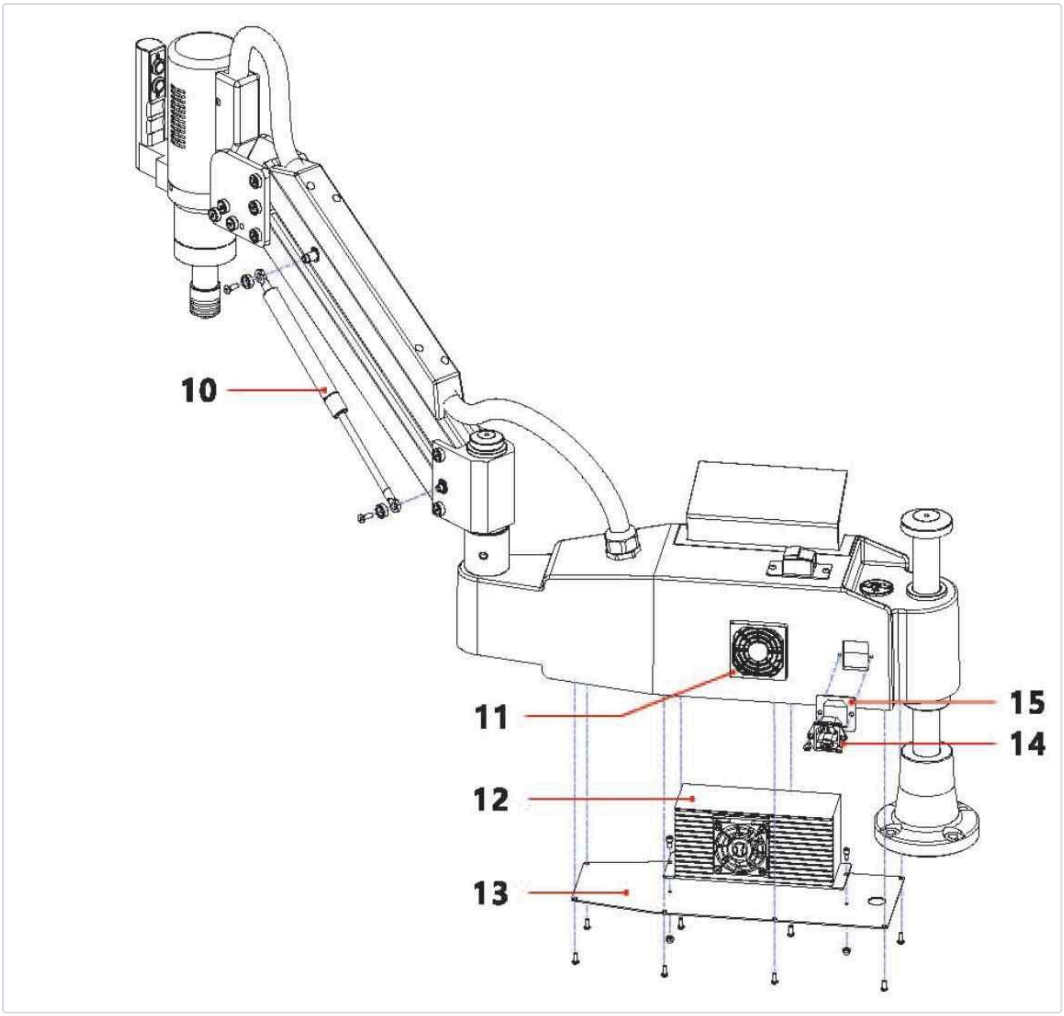
부록 B. 분해도 및 부품표



분해도 1 — 부품 1 ~ 9

#	영문 부품명	한글 명칭	#	영문 부품명	한글 명칭
1	Axis Cover	지지봉 커버	**9**	Touch Screen	터치스크린
2	Main Switch	메인 전원 스위치	**10**	Damper	가스 쇼바 (하부)
3	Axis Cover	힌지 축 커버	**11**	Dust Cover	환기구 커버
4	Motor Button	모터 작동 버튼 (정회전·역회전)	**12**	Motor Driver	모터 드라이버
5	Button panel	버튼 플레이트	**13**	Driver Baser	드라이버 베이스
6	Damper	가스 쇼바 (상부)	**14**	Socket	전원 소켓
7	Dust Cover	오염 방지 커버	**15**	Socket Pannel	소켓 패널
8	Screen Frame	터치스크린 프레임			

부록 B. 분해도 및 부품표 (이어서)



분해도 2 — 부품 10 ~ 15

부록 C. 제조사 원 사양표

제조사 원 매뉴얼(4쪽 Specification)의 사양표입니다. **창호종합기계 납품 사양은 2장의 표를 따릅니다.**

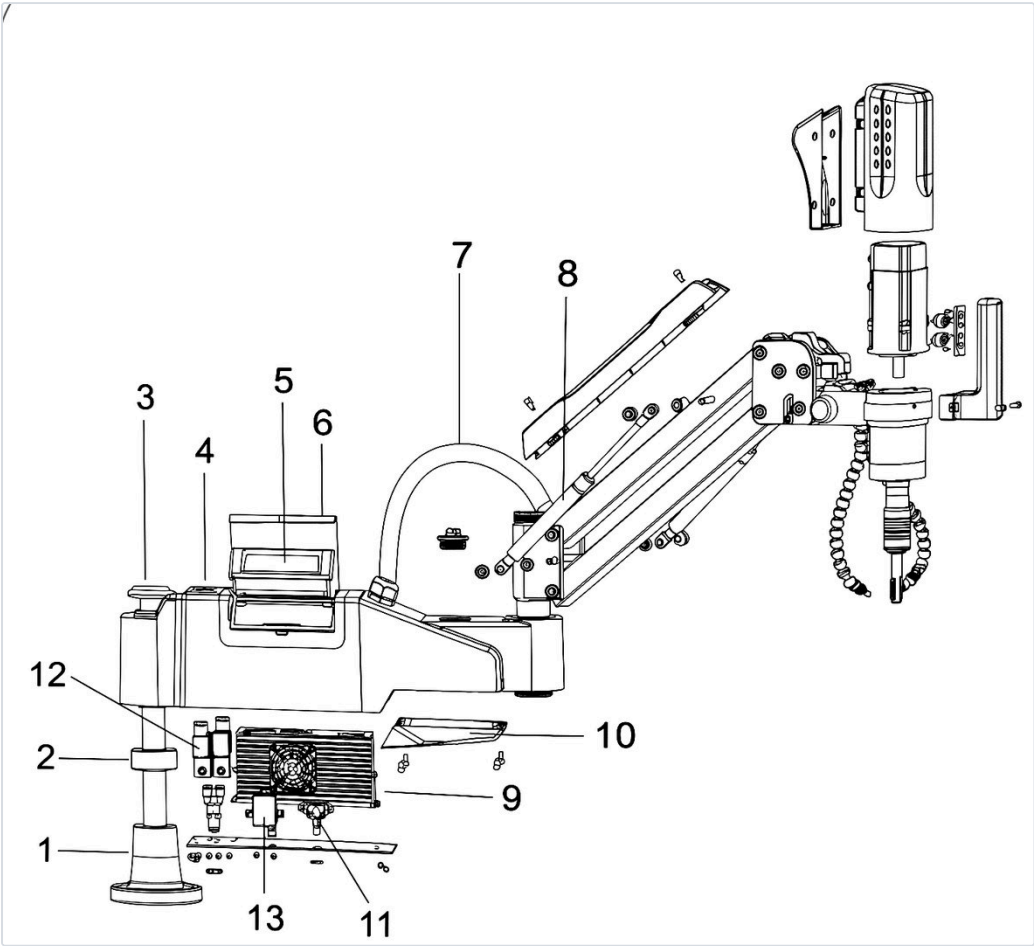
항목 (Item)	M12	M16	M24	M36
Model — 모델	M12	M16	M24	M36
Tapping Dia — 탭 가공 능력	M3 – M12	M3 – M16	M6 – M24	M6 – M33
Voltage — 전원	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
Power — 소비 전력	600 W	600 W	1,200 W	1,200 W
Orientation — 가공 자세	Vertical 수직	Vertical 수직	Vertical 수직	Vertical 수직
R1 최대 작업 반경 Maximum working Radius	1,045 mm	1,045 mm	1,180 mm	1,180 mm
R2 최소 작업 반경 Minimum working Radius	330 mm	330 mm	370 mm	370 mm
Motor speed — 모터 회전수	0 – 1,000 rpm	0 – 312 rpm	0 – 200 rpm	0 – 156 rpm
Tap holders — 탭 홀더	ISO / DIN / JIS	ISO / DIN / JIS	ISO / DIN / JIS	ISO / DIN / JIS
Weight — 중량	32 kg	32 kg	48 kg	50 kg

문의

항목	내용
주소	경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21
전화	055-327-4112
휴대전화	010-4465-4112
팩스	055-327-3112
이메일	geonics@hanmail.net
홈페이지	www.changhoinc.com

부록 D. 절삭유 분사식 부품 색인도 (1/2)

굵게 표시한 **10 · 11 · 12 · 13번**이 절삭유 분사식에만 있는 부품입니다.

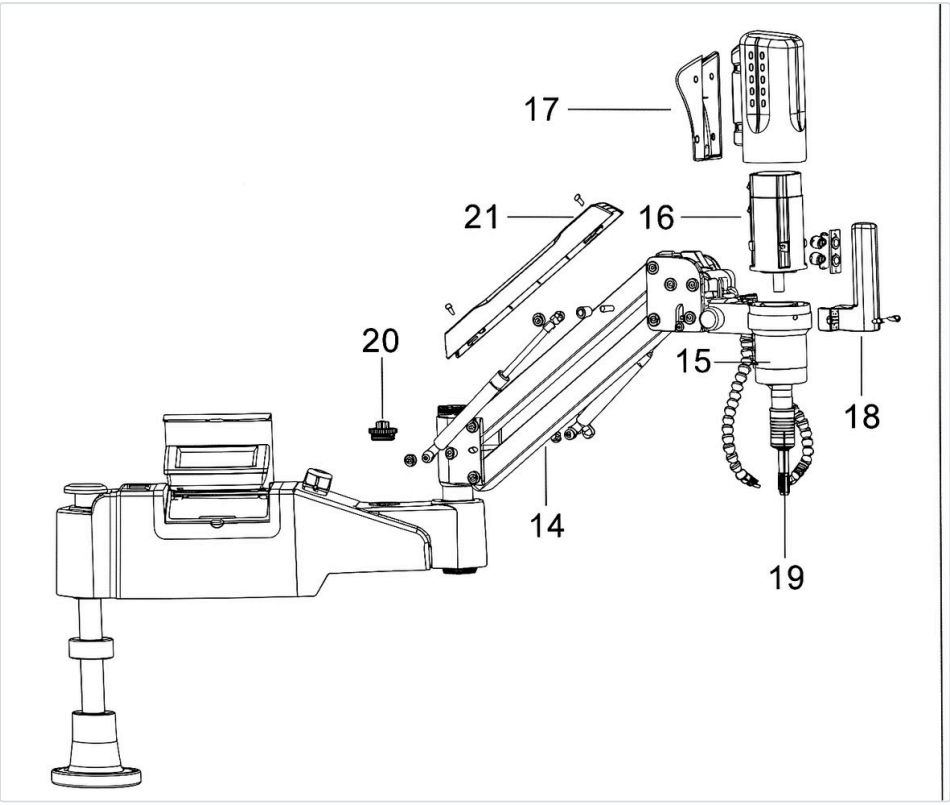


부품 색인도 1 (1 ~ 13번) — 제조사 원 도해를 선만 남겨 다듬었습니다. 번호에 붙는 이름은 아래 표를 보십시오

번호	부품 이름	원문 표기
1	고정 베이스	Fixed base
2	높이 제한 슬리브	Limit sleeve
3	광축 커버	Optical shaft cover
4	전원 스위치	Power switch
5	터치스크린	Touch screen
6	터치스크린 가림막	Touch screen shield
7	모터 제어부 연결선	Connecting wire of motor controller

번호	부품 이름	원문 표기
8	가스 스프링 **(소모품)**	Gas spring (wearing parts)
9	서보 컨트롤러	Servo controller
10	**오일 탱크**	Tank
11	**에어 밸브 (조절식)**	Air valve (adjustable)
12	**솔레노이드 밸브**	Solenoid valve
13	**오일 분사 노즐 (조절식)**	Fuel injection atomizer (adjustable)

부록 D. 절삭유 분사식 부품 색인도 (2/2)



부품 색인도 2 (14 ~ 21번) — 제조사 원 도해를 선만 남겨 다듬었습니다. 번호에 붙는 이름은 아래 표를 보십시오

번호	부품 이름	원문 표기
14	상부 암	Upper rack
15	유성 감속기	Planetary reducer
16	서보 모터	Servo motor
17	모터 보호 커버	Motor protective cover
18	조작 손잡이	Operating handle
19	탭 척 **(소모품)**	Tapping chuck (vulnerable parts)
20	**오일 탱크 캡**	Tank cap
21	배선 커버	Wire cover

소모품

- **가스 스프링(8번)**과 **탭 척(19번)**은 원문에 소모품으로 적혀 있습니다.
- **에어 밸브(11번)**와 **오일 분사 노즐(13번)**은 손으로 양을 조절합니다.
- 퓨즈 · 척 · 서보 드라이브는 창호종합기계가 자체 보유합니다.

확인이 필요한 항목 · 문의처

아래 칸은 **값이 없어 비워 둔 자리**입니다. 비슷한 값으로 메우지 않았습니다. 값이 확인되면 다음 판에 채웁니다.

항목	지금 상태	확인되면
압축공기 공급 압력	적지 않았습니다. 제조사 원문 표기가 현장에서 쓰는 압력과 맞지 않습니다.	제조사 회신 또는 사내 실측값으로 채웁니다.

문의처

창호종합기계
경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21
TEL 055-327-4112 · H.P 010-4465-4112 · FAX 055-327-3112
geonics@hanmail.net · www.changhoinc.com

이 매뉴얼의 절삭유 분사식 내용은 **제조사 원 매뉴얼(영문 18쪽)**에서 옮겼습니다. 제원과 모델명은 창호종합기계 제품 카탈로그를 기준으로 합니다.